AFF A900 시스템을 사용하는 경우 FC 스위치에 대한 포트 할당

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/install-fc/concept_AFF_A900_brocade_port_config.html on February 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

AFF A900 시스템을 사용하는 경우 FC 스위치에 대한 포트 할당 1
전반적인 케이블 연결 지침 1
AFF 9.10.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 ONTAP A900 컨트롤러에 대한 Brocade 포트 사용 1
AFF A900 - ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 ISL에 대한 Brocade 포트 사용량 8
ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 AFF A900 컨트롤러에 대한 Cisco 포트 사용 9
AFF 9.10.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 8노드 구성의 ISL에 대한 ONTAP A900-Cisco 포트 사용량 11

AFF A900 시스템을 사용하는 경우 FC 스위치에 대한 포트 할당

ONTAP 9.10.1 이상을 사용하는 경우 FC 스위치에 케이블을 연결할 때 지정된 포트 할당을 사용하고 있는지 확인해야 합니다.

이니시에이터 포트, FC-VI 포트 또는 ISL을 연결하는 데 사용되지 않는 포트를 스토리지 포트로 재구성할 수 있습니다. 그러나 지원되는 RCFs를 사용하는 경우에는 그에 따라 조닝을 변경해야 합니다.

지원되는 RCF를 사용하는 경우 ISL 포트가 표시된 동일한 포트에 연결되지 않을 수 있으므로 수동으로 다시 구성해야 할 수 있습니다.

ONTAP 9에 대한 포트 할당을 사용하여 스위치를 구성한 경우 이전 할당을 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 ONTAP 9.1 이상 릴리즈를 실행하는 새 구성에서는 여기에 표시된 포트 할당을 사용해야 합니다.

전반적인 케이블 연결 지침

케이블 연결 테이블을 사용할 때 다음 지침을 숙지해야 합니다.

- AFF A900 스토리지 시스템에는 8개의 FC-VI 포트가 필요합니다. AFF A900을 사용하는 경우 8포트 구성을 사용해야 합니다. 구성에 다른 스토리지 시스템 모델이 포함된 경우, 표에 표시된 케이블을 사용하되 불필요한 FC-VI 포트의 케이블은 무시합니다.
- ISL을 공유하는 MetroCluster 구성이 2개인 경우 8노드 MetroCluster 케이블 연결과 동일한 포트 할당을 사용합니다.
- 케이블 연결 ISL 수는 사이트의 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.
- ISL 고려 사항에 대한 섹션을 참조하십시오.

  "ISL에 대한 고려 사항"

AFF 9.10.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 ONTAP A900 컨트롤러에 대한 Brocade 포트 사용

다음 표에는 Brocade 스위치의 포트 사용량이 나와 있습니다. 이 표에는 4개의 DR 그룹에 8개의 컨트롤러 모듈이 포함된 최대 지원 구성이 나와 있습니다. AFF A900에는 FC-VI 포트 8개(FC-VI-1 및 FC-VI-2의 경우 a, b, c, d)가 있습니다.

FC 포트(FC1 및 FC2)를 모두 사용하는 FiberBridge 7500N 또는 7600N을 사용하는 구성							
MetroCluster 1 또는 DR 그룹 1							
구성 요소	포트	Brocade 스위치 모델					
		FC_SWITCH에 연결…	6510	6505, G610	G620, G620-1	G630, G630-1	G720

컨트롤러_x_1	FC-VI-1 포트 A	1	0	0	0	0	0
	FC-VI-1 포트 b	2	0	0	0	0	0
	FC-VI-1 포트 c	1	1	1	1	1	1
	FC-VI-1 포트 d	2	1	1	1	1	1
	FC-VI-2 포트 A	1	20	16	16	16	2
	FC-VI-2 포트 b	2	20	16	16	16	2
	FC-VI-2 포트 c	1	21	17	17	17	3
	FC-VI-2 포트 d	2	21	17	17	17	3
	HBA 포트 A	1	2	2	2	2	8
	HBA 포트 b	2	2	2	2	2	8
	HBA 포트 c	1	3	3	3	3	9
	HBA 포트 d	2	3	3	3	3	9

컨트롤러_x_2		FC-VI-1 포트 A	1	4	4	4	4	4
		FC-VI-1 포트 b	2	4	4	4	4	4
		FC-VI-1 포트 c	1	5	5	5	5	5
		FC-VI-1 포트 d	2	5	5	5	5	5
		FC-VI-2 포트 A	1	22	18	20	20	6
		FC-VI-2 포트 b	2	22	18	20	20	6
		FC-VI-2 포트 c	1	23	19	21	21	7
		FC-VI-2 포트 d	2	23	19	21	21	7
		HBA 포트 A	1	6	6	6	6	12
		HBA 포트 b	2	6	6	6	6	12
		HBA 포트 c	1	7	7	7	7	13
		HBA 포트 d	2	7	7	7	7	13
스택 1	Bridge_x_1a	FC1	1	8	8	8	8	10
		FC2	2	8	8	8	8	10
	Bridge_x_1b	FC1	1	9	9	9	9	11
		FC2	2	9	9	9	9	11
스택 2	bridge_x_2a	FC1	1	10	10	10	10	14
		FC2	2	10	10	10	10	14
	Bridge_x_2b	FC1	1	11	11	11	11	15
		FC2	2	11	11	11	11	15
스택 3	Bridge_x_3a	FC1	1	12	12	12	12	16
		FC2	2	12	12	12	12	16
	Bridge_x_3b	FC1	1	13	13	13	13	17
		FC2	2	13	13	13	13	17
스택 y	브리지 x _ 야	FC1	1	14	14	14	14	20
		FC2	2	14	14	14	14	20
	Bridge_x_yb입니다	FC1	1	15	15	15	15	21
		FC2	2	15	15	15	15	21

FC 포트(FC1 및 FC2)를 모두 사용하는 FiberBridge 7500N 또는 7600N을 사용하는 구성							
MetroCluster 2 또는 DR 그룹 2							
구성 요소	포트	Brocade 스위치 모델					
		FC_SWITCH에 연결…	6510	6505, G610	G620, G620-1	G630, G630-1	G720
컨트롤러_x_3	FC-VI-1 포트 A	1	24	-	18	18	18
	FC-VI-1 포트 b	2	24	-	18	18	18
	FC-VI-1 포트 c	1	25	-	19	19	19
	FC-VI-1 포트 d	2	25	-	19	19	19
	FC-VI-2 포트 A	1	36	-	36	36	24
	FC-VI-2 포트 b	2	36	-	36	36	24
	FC-VI-2 포트 c	1	37	-	37	37	25
	FC-VI-2 포트 d	2	37	-	37	37	25
	HBA 포트 A	1	26	-	24	24	26
	HBA 포트 b	2	26	-	24	24	26
	HBA 포트 c	1	27	-	25	25	27
	HBA 포트 d	2	27	-	25	25	27

컨트롤러_x_4		FC-VI-1 포트 A	1	28	-	22	22	22
		FC-VI-1 포트 b	2	28	-	22	22	22
		FC-VI-1 포트 c	1	29	-	23	23	23
		FC-VI-1 포트 d	2	29	-	23	23	23
		FC-VI-2 포트 A	1	38	-	38	38	28
		FC-VI-2 포트 b	2	38	-	38	38	28
		FC-VI-2 포트 c	1	39	-	39	39	29
		FC-VI-2 포트 d	2	39	-	39	39	29
		HBA 포트 A	1	30	-	28	28	30
		HBA 포트 b	2	30	-	28	28	30
		HBA 포트 c	1	31	-	29	29	31
		HBA 포트 d	2	31	-	29	29	31
스택 1	Bridge_x_51A	FC1	1	32	-	26	26	32
		FC2	2	32	-	26	26	32
	Bridge_x_51b	FC1	1	33	-	27	27	33
		FC2	2	33	-	27	27	33
스택 2	Bridge_x_52A	FC1	1	34	-	30	30	34
		FC2	2	34	-	30	30	34
	Bridge_x_52b	FC1	1	35	-	31	31	35
		FC2	2	35	-	31	31	35
스택 3	Bridge_x_53a	FC1	1	-	-	32	32	36
		FC2	2	-	-	32	32	36
	Bridge_x_53B	FC1	1	-	-	33	33	37
		FC2	2	-	-	33	33	37
스택 y	브리지 x _ 5ya	FC1	1	-	-	34	34	38
		FC2	2	-	-	34	34	38
	Bridge_x_5yb	FC1	1	-	-	35	35	39
		FC2	2	-	-	35	35	39

FC 포트(FC1 및 FC2)를 모두 사용하는 FiberBridge 7500N 또는 7600N을 사용하는 구성				
MetroCluster 3 또는 DR 그룹 3				
구성 요소		포트	Brocade 스위치 모델	
			FC_SWITCH에 연결…	G630, G630-1
컨트롤러_x_5		FC-VI-1 포트 A	1	48
		FC-VI-1 포트 b	2	48
		FC-VI-1 포트 c	1	49
		FC-VI-1 포트 d	2	49
		FC-VI-2 포트 A	1	64
		FC-VI-2 포트 b	2	64
		FC-VI-2 포트 c	1	65
		FC-VI-2 포트 d	2	65
		HBA 포트 A	1	50
		HBA 포트 b	2	50
		HBA 포트 c	1	51
		HBA 포트 d	2	51
컨트롤러_x_6		FC-VI-1 포트 A	1	52
		FC-VI-1 포트 b	2	52
		FC-VI-1 포트 c	1	53
		FC-VI-1 포트 d	2	53
		FC-VI-2 포트 A	1	68
		FC-VI-2 포트 b	2	68
		FC-VI-2 포트 c	1	69
		FC-VI-2 포트 d	2	69
		HBA 포트 A	1	54
		HBA 포트 b	2	54
		HBA 포트 c	1	55
		HBA 포트 d	2	55
스택 1	Bridge_x_1a	FC1	1	56
		FC2	2	56
	Bridge_x_1b	FC1	1	57
		FC2	2	57

스택 2	bridge_x_2a	FC1	1	58
		FC2	2	58
	Bridge_x_2b	FC1	1	59
		FC2	2	59
스택 3	Bridge_x_3a	FC1	1	60
		FC2	2	60
	Bridge_x_3b	FC1	1	61
		FC2	2	61
스택 y	브리지 x _ 야	FC1	1	62
		FC2	2	62
	Bridge_x_yb입니다	FC1	1	63
		FC2	2	63

FC 포트(FC1 및 FC2)를 모두 사용하는 FiberBridge 7500N 또는 7600N을 사용하는 구성			
MetroCluster 4 또는 DR 그룹 4			
구성 요소	포트	Brocade 스위치 모델	
		FC_SWITCH에 연결…	G630, G630-1
컨트롤러_x_7	FC-VI-1 포트 A	1	66
	FC-VI-1 포트 b	2	66
	FC-VI-1 포트 c	1	67
	FC-VI-1 포트 d	2	67
	FC-VI-2 포트 A	1	84
	FC-VI-2 포트 b	2	84
	FC-VI-2 포트 c	1	85
	FC-VI-2 포트 d	2	85
	HBA 포트 A	1	72
	HBA 포트 b	2	72
	HBA 포트 c	1	73
	HBA 포트 d	2	73

컨트롤러_x_8		FC-VI-1 포트 A	1	70
		FC-VI-1 포트 b	2	70
		FC-VI-1 포트 c	1	71
		FC-VI-1 포트 d	2	71
		FC-VI-2 포트 A	1	86
		FC-VI-2 포트 b	2	86
		FC-VI-2 포트 c	1	87
		FC-VI-2 포트 d	2	87
		HBA 포트 A	1	76
		HBA 포트 b	2	76
		HBA 포트 c	1	77
		HBA 포트 d	2	77
스택 1	Bridge_x_51A	FC1	1	74
		FC2	2	74
	Bridge_x_51b	FC1	1	75를
		FC2	2	75를
스택 2	Bridge_x_52A	FC1	1	78
		FC2	2	78
	Bridge_x_52b	FC1	1	79
		FC2	2	79
스택 3	Bridge_x_53a	FC1	1	80
		FC2	2	80
	Bridge_x_53B	FC1	1	81
		FC2	2	81
스택 y	브리지 x _ 5ya	FC1	1	82
		FC2	2	82
	Bridge_x_5yb	FC1	1	83
		FC2	2	83

AFF A900 - ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 ISL에 대한 Brocade 포트 사용량

다음 표에서는 AFF A900 시스템의 Brocade 스위치에 대한 ISL 포트 사용량을 보여 줍니다.

AFF A900 시스템은 8개의 ISL을 지원합니다. Brocade 6510, G620, G620-1 및 G720 스위치에서 8개의 ISL이 지원됩니다.

모델 전환	**ISL** 포트	스위치 포트
6510, G620, G620-1, G720	ISL1	40
ISL2	41	ISL3
42	ISL4	43
ISL5	44	ISL6
45	ISL7	46
ISL8	47	6505, G610
ISL1	20	
ISL2	21	
ISL3	22	

ONTAP 9.10.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 AFF A900 컨트롤러에 대한 Cisco 포트 사용

이 표에는 DR 그룹에 8개의 AFF A900 컨트롤러 모듈이 있는 지원되는 최대 구성이 나와 있습니다.

- 다음 표에는 FC-VI 포트가 8개인 시스템이 나와 있습니다. AFF A900에는 FC-VI 포트 8개(FC-VI-1 및 FC-VI-2의 경우 a, b, c, d)가 있습니다.
- 9132T 스위치는 MetroCluster 2 또는 DR 2를 지원하지 않습니다.

FC 포트(FC1 및 FC2)를 모두 사용하는 FiberBridge 7500N 또는 7600N을 사용하는 구성				
MetroCluster 1 또는 DR 그룹 1				
구성 요소	포트	Cisco 스위치 모델		
		FC_SWITCH에 연결…	9132T(1x LEM)	9132T(2x LEM)

컨트롤러_x_1		FC-VI-1 포트 A	1	LEM1-1	LEM1-1
		FC-VI-1 포트 b	2	LEM1-1	LEM1-1
		FC-VI-1 포트 c	1	LEM1-2	LEM1-2
		FC-VI-1 포트 d	2	LEM1-2	LEM1-2
		FC-VI-2 포트 A	1	LEM1-3	LEM1-3
		FC-VI-2 포트 b	2	LEM1-3	LEM1-3
		FC-VI-2 포트 c	1	LEM1-4	LEM1-4
		FC-VI-2 포트 d	2	LEM1-4	LEM1-4
		HBA 포트 A	1	LEM1-5	LEM1-5
		HBA 포트 b	2	LEM1-5	LEM1-5
		HBA 포트 c	1	LEM1-6	LEM1-6
		HBA 포트 d	2	LEM1-6	LEM1-6
컨트롤러_x_2		FC-VI-1 포트 A	1	LEM1-7	LEM1-7
		FC-VI-1 포트 b	2	LEM1-7	LEM1-7
		FC-VI-1 포트 c	1	LEM1-8	LEM1-8
		FC-VI-1 포트 d	2	LEM1-8	LEM1-8
		FC-VI-2 포트 A	1	LEM1-9	LEM1-9
		FC-VI-2 포트 b	2	LEM1-9	LEM1-9
		FC-VI-2 포트 c	1	LEM1-10	LEM1-10
		FC-VI-2 포트 d	2	LEM1-10	LEM1-10
		HBA 포트 A	1	LEM1-11	LEM1-11
		HBA 포트 b	2	LEM1-11	LEM1-11
		HBA 포트 c	1	LEM1-12	LEM1-12
		HBA 포트 d	2	LEM1-12	LEM1-12
스택 1	Bridge_x_1a	FC1	1	LEM1-13	LEM1-13
		FC2	2	LEM1-13	LEM1-13
	Bridge_x_1b	FC1	1	LEM1-14	LEM1-14
		FC2	2	LEM1-14	LEM1-14
스택 2	bridge_x_2a	FC1	1	-	LEM1-15
		FC2	2	-	LEM1-15
	Bridge_x_2b	FC1	1	-	LEM1-16
		FC2	2	-	LEM1-16

스택 3	Bridge_x_3a	FC1	1	-	LEM2-1
		FC2	2	-	LEM2-1
	Bridge_x_3b	FC1	1	-	LEM2-2
		FC2	2	-	LEM2-2
스택 y	브리지 x _ 야	FC1	1	-	LEM2-3
		FC2	2	-	LEM2-3
	Bridge_x_yb입니다	FC1	1	-	LEM2-4
		FC2	2	-	LEM2-4

- 추가 브리지는 2개의 LEM 모듈이 있는 9132T 스위치의 포트 LEM2-5에서 LEM2-8까지 케이블로 연결할 수 있습니다.
- 1개의 LEM 모듈이 있는 9132T 스위치를 사용하면 1개의 브리지 스택만 지원됩니다.

AFF 9.10.1 이상을 실행하는 MetroCluster 구성에서 8노드 구성의 ISL에 대한 ONTAP A900-Cisco 포트 사용량

다음 표에서는 ISL 포트 사용을 보여 줍니다. ISL 포트 사용은 구성의 모든 스위치에서 동일합니다.

모델 전환	**ISL** 포트	스위치 포트
Cisco 9132T(LEM 1개 포함)	ISL1	LEM1-15
	ISL2	LEM1-16
Cisco 9132T 및 2x LEM	ISL1	LEM2-9
	ISL2	LEM2-10
	ISL3	LEM2-11
	ISL4	LEM2-12
	ISL5	LEM2-13
	ISL6	LEM2-14
	ISL7	LEM2-15
	ISL8	LEM2-16

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.